

سکوی هوشمند پایش اینترنت اشیا صنعتی

گزارش مهندسی نمونه کار

نویسنده: امین زوروفی

رایانامه: aminn.zoroufi@gmail.com

مخزن پیکربندی شده: <https://github.com/aminzoroufi/intelligent-industrial-iiot-monitoring-platform>

نسخه: ۰.۱.۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۶

حق نشر: ۲۰۲۶ امین زوروفی

سطح صحه گذاری: شبیه سازی شده - هیچ ادعای آزمون کارگاهی یا میدانی وجود ندارد
مجوز: منبع در دسترس برای نمونه کار؛ متن سفارشی هنوز نیازمند بررسی حقوقی است

فقط نمایش کم ولتاژ؛ فاقد گواهی ایمنی، کارگاهی یا میدانی

۱. چکیده مدیریتی

این سامانه یک نمونه عملی برای پایش پیوسته وضعیت موتور، پمپ یا فن کوچک کارگاهی است. دما، ارتعاش و جریان مستقیم در گره لبه اندازه گیری می شوند؛ داده در قطع شبکه داخل صف محدود نگهداری می شود و سپس با MQTT به پایگاه داده و داشبورد امن می رسد. یک گره Modbus RTU و یک آشکارساز مقایسه ای Isolation Forest نیز مسیر اتصال به تجهیزات قدیمی و تحلیل چندمتغیره را نشان می دهند.

گزارش بر شواهد واقعی مخزن تکیه دارد. با افزودن آزمون های ایستای سخت افزار، ۴۷ آزمون پایتون موفق است و داشبورد نیز آزمون نگارش، نوع سنجی سخت گیرانه و چهار آزمون مؤلفه را می گذراند. اجرای زنده پیشین، دریافت MQTT، بازپخش بدون تکرار، ورود، WebSocket، هشدار و تأیید فرمان رله شبیه سازی شده را پوشش داده است. ساخت هدف های نهفته، ERC و DRC، اجرای پشته تغییر یافته، آزمون فیزیکی و کارایی میدانی هنوز تأیید نشده اند.

۲. مسئله نگهداری و دلیل انتخاب پروژه

در یک کارگاه کوچک، بازدید موتور و فن معمولاً دوره ای و دستی است. خرابی یاتاقان، اضافه بار، گرفتگی مسیر خنک کاری، اتصال سست یا خرابی حسگر ممکن است میان دو بازدید شکل بگیرد. سامانه کامل SCADA یا نگهداری پیش بینانه برای یک تجهیز کم ارزش می تواند پرهزینه باشد و راهکار فقط ابری نیز در شبکه ناپایدار قابل اتکا نیست.

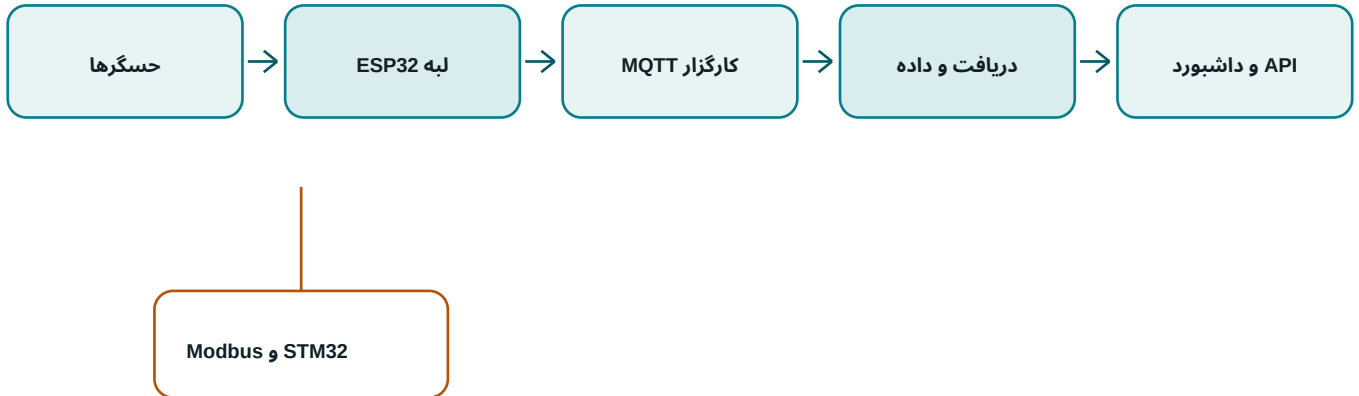
این مسئله انتخاب شد زیرا زمان بندی نهفته، پروتکل صنعتی، یکپارچگی داده، تجربه اپراتور، الکترونیک و تحلیل صادقانه را در یک محصول منسجم کنار هم قرار می دهد، بی آنکه مشتری یا استقرار واقعی ساخته شود. تجهیز مرجع motor-01 در محل شبیه سازی شده workshop-demo است. هدف، جلب توجه زودتر و مستندتر تعمیرکار است؛ نه تشخیص قطعی یا خاموشی ایمنی خودکار.

۳. ذی نفعان، دامنه، ایمنی و معیار موفقیت

کاربران اصلی اپراتور نگهداری، کارشناس کالیبراسیون، مدیر سامانه و مهندس ارزیاب امکان بازسازی هستند. مشاهده وضعیت زنده، تأیید هشدار، ثبت کالیبراسیون و تعمیرات، خروجی محدود، بازپخش آفلاین و مقایسه آشکارساز قطعی و آماری از موارد استفاده اند.

- در دامنه: یک دروازه ESP32، یک گره کوچک STM32 و Modbus، حسگرها، رله نمایشی کم ولتاژ، سرویس های محلی، شبیه سازی و منابع مهندسی ویرایش پذیر.
- بیرون از دامنه: کلیدزنی برق شهر، توقف اضطراری، حفاظت گواهی شده، کنترل خودکار خطرناک، استقرار مشتری، دسترس پذیری بالا و ادعای پیش بینی میدانی.
- موفقیت یعنی قرارداد داده قابل بازتولید، بازپخش idempotent، تغییرات احراز و ممیزی شده، سلامت و خطای آشکار، منطق میزبان آزموده و شکاف های راستی آزمایی قابل مشاهده.

۴. معماری و جریان سراسری داده



مرزهای صریح: SPI و I2C و REST - SQL - MQTT - UART و WebSocket

شکل ۱. معماری سراسری بر پایه مرزهای پیاده سازی شده مخزن.

حسگرها از راه I2C، رابط SPI همراه وقفه آماده بودن داده، مسیر اندازه گیری جریان و UART متصل به فرستنده گیرنده RS-485 به ESP32 وصل می شوند. دروازه داده را اعتبارسنجی و تجمیع می کند، شماره ترتیب می دهد، در صف می گذارد و پاکت نسخه دار MQTT را می فرستد. سرویس دریافت، هویت موضوع و JSON Schema را پیش از ثبت تراکنشی دستگاه، تله متری و هشدار آستانه کنترل می کند.

FastAPI رابط REST احراز شده و WebSocket با Origin دقیق فراهم می کند. سازوکار LISTEN و NOTIFY پایگاه PostgreSQL رویداد را میان فرایندها جابه جا می کند. داشبورد Next.js برای REST از واسط هم مبدأ و برای WebSocket مرورگر از کوکی HttpOnly بهره می برد.

۵. دروازه ESP32، حسگرها و رفتار بلادرنگ

کد ESP-IDF نسخه ۶.۰.۲ درایور تولیدی را از منطق مشترک C جدا می کند TMP117 . و INA219 روی I2C، حسگر ADXL345 روی SPI و وقفه داده، و MAX3485 روی UART با زمان بندی صریح DE قرار دارند. وظیفه های FreeRTOS نمونه برداری، تجمیع، MQTT، فرمان، سلامت و پایش خطا را جدا می کنند.

منطق میزبان، نسخه و CRC پیکربندی، مهاجرت و مقدار امن، RMS و قله و ضریب تاج، کیفیت نمونه، هیستریزیس، صف محدود با حذف قدیمی ترین رکورد، موضوع و سریال سازی و اتصال مجدد نمایی با jitter را پوشش می دهد NVS . از خانه های مستقل، دفتر رخداد در انتظار و رزرو بازه شماره ترتیب استفاده می کند تا قطع برق ترتیب را پنهان نکند.

رله با وضعیت خاموش آغاز می شود، شناسه و انقضا را بررسی می کند و پس از زمان محدود خودکار خاموش می شود. نگهبان وظیفه و محافظ حلقه راه اندازی دوباره، علت reset را گزارش می کنند. چون ابزار ESP-IDF و زنجیره C قابل استفاده موجود نبود، ساخت هدف ادعا نشده است.

۶. گره STM32 و Modbus RTU

طرح STM32F103C8T6 با HAL خانواده STM32CubeF1 از TIM3 برای تحریک نمونه ۱۰ هرتز استفاده می کند. داده ADC در نقشه نسخه دار ۱۸ ثبات قرار می گیرد، USART2 با 115200 8E1 کار می کند و DE گذرگاه RS-485 صریح است. تابع 0x03 ثبات ها را می خواند و نوشتن محدود 0x06 فقط پیکربندی مجاز را با CRC در صفحه پایانی فلش نگه می دارد.

تابع، نشانی، مقدار، CRC، timeout و داده کهنه پاسخ روشن دارند. نگهدارنده، شمارنده reset و پرچم خطا وضعیت را قابل بررسی می کنند. پنج آزمون پایتون بایت های طلایی، CRC، پاسخ استثنا، کهنگی، timeout و رفت و برگشت شبه پایانه را تأیید می کنند؛ ساخت C و هدف ARM همچنان مسدود است.

۷. راه اندازی، ارتباط، صف و سلامت دستگاه

راه اندازی عمده محلی است: فرمان سریال مقدارهای محدود را می پذیرد، رازها را باز نمی گرداند و بازنشانی کارخانه ای به توالی چندمرحله ای نیاز دارد. اتصال دوباره Wi-Fi و MQTT از backoff نمایی محدود همراه jitter پیروی می کند. موضوع MQTT شامل محل، دستگاه و نوع پیام است؛ تله متری 1 QoS دارد، سلامت retained است و LWT قطع غیرمنتظره را نشان می دهد.

در نبود کارگزار، صف محدود فلش ظرفیت، عمق، تعداد حذف و پرچم بازپخش را ثبت می کند. تنها پس از پر شدن، قدیمی ترین پیام حذف می شود و ترتیب ذخیره در بازپخش حفظ می گردد. نمونه بدون ساعت همگام به جای زمان ساختگی، زمان دستگاه null و uptime دارد. heartbeat توان سیگنال، علت و شمار reset، نسخه، صف، Modbus و خطاهای فعال را نمایش می دهد.

۸. داده پستی، API، احراز هویت و ممیزی

PostgreSQL کاربر، دستگاه، آستانه، تله متری، سلامت، هشدار، کالیبراسیون، تعمیرات، فرمان، ممیزی، خطا و رجیستری مدل را نگه می دارد. یکتایی شناسه پیام و زوج دستگاه و ترتیب، تحویل تکراری را بی اثر و استفاده متعارض از ترتیب را رد می کند. ترتیب و uptime از عدد ۶۴ بیتی استفاده می کنند.

FastAPI بازه زمان و ورودی را محدود می کند، خطای صریح می دهد، آغاز خطرناک سلول CSV را خنثی می سازد و مسیر فایل مدل یا راز را منتشر نمی کند. ورود OAuth2 توکن JWT کوتاه عمر و audience دار می دهد. تغییرات مدیر رویداد ممیزی می سازند WebSocket. مرورگر Origin دقیق و کوکی HttpOnly می خواهد و ابزار خط فرمان توکن را در subprotocol می فرستد، نه در نشانی URL.

۹. داشبورد و گردش کار نگهداری

داشبورد واکنش گرا وضعیت ناوگان، سلامت دستگاه، نمودار محدود با گسست و واحد SI، خط آستانه، تاریخچه و تأیید هشدار، کالیبراسیون، تعمیرات، آستانه، CSV، فرمان رله و صفحه حقوقی را فراهم می کند. درخواست های مستقل نخست در Server Component هم زمان اجرا می شوند و کنترل تعاملی در Client Component کوچک می ماند.

صفحه مقایسه آشکارساز، آمادگی مدل را از رجیستری می خواند. منبع `sensor_rule.threshold` و `anomaly` جداسازی و وضعیت آماده نبودن، کهنگی و خطا دیده می شود. نسخه مدل، شمار آموزش و معیارهای شبیه سازی شده نمایش داده می شوند. ساخت تولیدی و آزمون مرورگر ورود و ناوگان پیش از اصلاح نام `loopback` موفق بود؛ بازسازی لازم پس از اصلاح اجازه اجرا نگرفت و آن مسیر هنوز مسدود است.

۱۰. مدل ناهنجاری و تفسیر صادقانه

قواعد



Isolation Forest



معیار داده مصنوعی - نه احتمال و نه کارایی میدانی

شکل ۲. مقایسه بازتولیدپذیر آشکارسازها در گزارش مصنوعی نسخه دار.

نسخه ۱ ویژگی ها از پنجره علّی دنباله رو استفاده می کند: سطح و شیب و پراکندگی دما، میانگین و پراکندگی جریان، میانگین RMS ارتعاش، بیشینه قله، ضریب تاج و نسبت ارتعاش به جریان. آموزش فقط بازه سالم انتخاب شده با کیفیت خوب و بدون پرچم خطا را می پذیرد، تقسیم زمانی دارد، seed برابر 20260811 است و طرح، نسخه کتابخانه، بازه، شمار و checksum را ثبت می کند.

امتیاز ذخیره شده منفی score_samples است؛ پس مقدار بزرگ تر ناهنجارتر است percentile. رتبه تجربی میان امتیازهای اعتبارسنجی سالم است و احتمال نیست. دلیل، مقدار مشاهده شده و صدک یک و نود و نه سالم را بیان می کند و علت مکانیکی نمی سازد. نبودن، گیرکردن، نویز، بازه ناممکن، ناسازگاری و نرخ بیش از حد حسگر همچنان قانون قطعی اند.

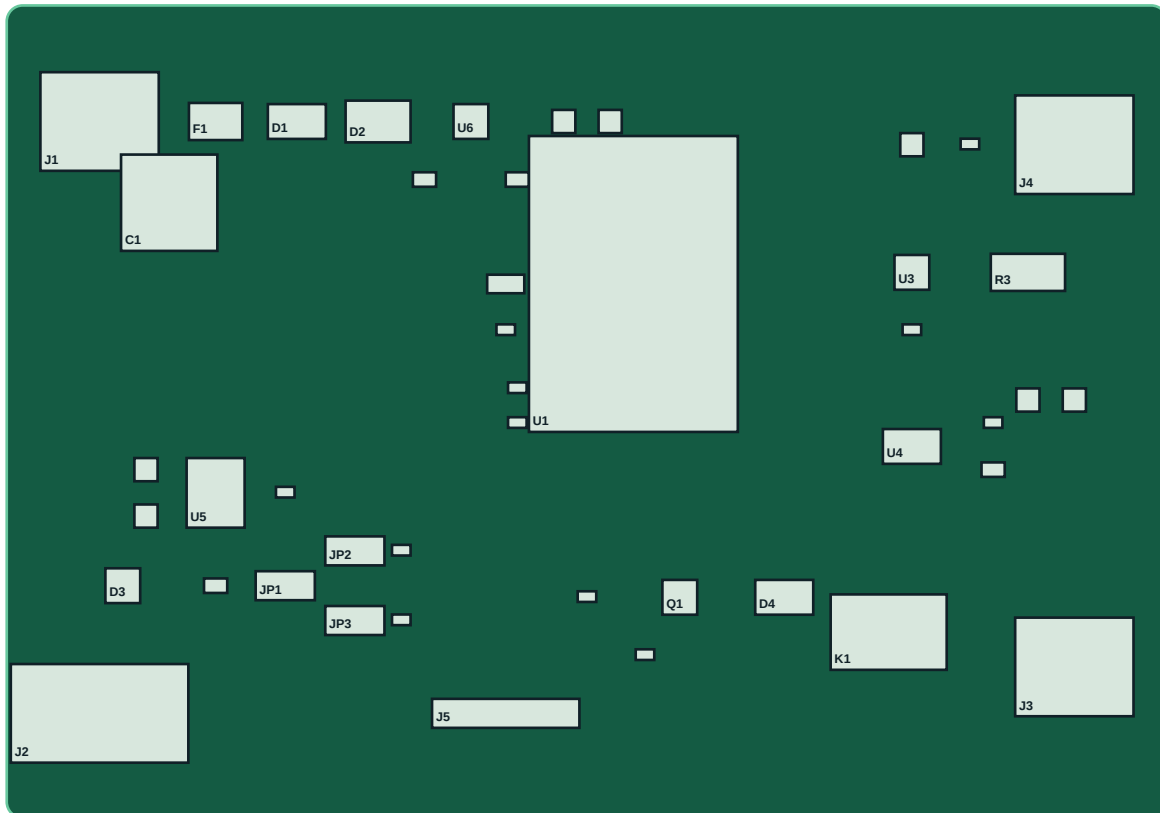
در داده بذری، F1 مدل 0.7293 و نرخ مثبت کاذب 0.0545 است؛ F1 آستانه همراه قانون حسگر 0.6787 و نرخ مثبت کاذب آن صفر است. این اعداد فقط مقایسه روی fixture مصنوعی اند.

۱۱. شبیه سازی و بازتولید دقیق

مولد تله متری سناریوهای عادی، افزایش دما، عدم تعادل ارتعاش، اضافه جریان و حسگر گیرکرده را با seed ثابت می سازد. پروژه های Wokwi مرز درایور ESP32 و STM32 را در بخش های پشتیبانی شده جایگزین می کنند و شبیه ساز PTY بدون گذرگاه برقی Modbus را می آزمایشد. وفاداری آنالوگ، RF، jitter وقفه، فرسایش فلش، brownout و کیفیت الکتریکی RS-485 شبیه سازی نمی شوند.

- فایل env.example را به env. کپی کنید و `docker compose up --build -d` را اجرا کنید.
- سناریوی نام دار را با `python -m simulator.telemetry_generator.main normal` منتشر کنید.
- آزمون های پایتون، Ruff، MyPy و سپس lint و typecheck و test و build داشبورد را جدا اجرا کنید.
- گزارش آشکارساز را با `python -m services.anomaly_worker.main evaluate-demo` بازسازی کنید.

۱۲. شماتیک، برد، BOM، مدل و محفظه



A0-UNVERIFIED - UNROUTED - NO MAINS

شکل ۳. چیدمان قطعه از منبع پروژه؛ این تصویر مجوز ساخت نیست.

سخت افزار A0-UNVERIFIED بسته بازبینی است و اجازه ساخت ندارد. طرح ESP32-WROOM-32E، TMP117، INA219 و شنت ۵۰ میلی اهم ۱ وات، ADXL345، MAX3485 با termination اختیاری ۱۲۰ اهم و bias برابر ۶۸۰ اهم، حفاظت SM712، رگولاتور AP2112K و درایور رله AO3400A و SS14 را انتخاب می کند BOM. شماره قطعه سازنده، درجه، پکیج، نقش و هشدار تأمین دارد.

برد KiCad فقط چیدمان مسیریابی نشده است. شماتیک قدیمی باید در KiCad 10 وارد و ذخیره شود و پایه و footprint با دیتاشیت رسمی بررسی گردد ERC و DRC اجرا نشده اند. فایل STEP با نام envelope فقط حجم مهندسی ساخته پروژه است، نه مدل سازنده. ماکروی FreeCAD و STEP و STL از ابعاد برد ۱۰۰ در ۷۰ میلی متر استفاده می کنند، ولی اجرای FreeCAD و خروجی دقیق قطعات ادعا نمی شود.

۱۳. راهبرد آزمون و شواهد نگهداری شده

وضعیت	شاهد	بخش
PASS	۴۷ آزمون	پایتون
PASS	۴۹ فایل	منبع نوع دار
PASS	نگارش، نوع، ۴ آزمون	داشبورد
PASS	اجرای پیشین Compose	پشت زنده
BLOCKED	اجرای دوباره انجام نشد	Compose تغییر یافته
BLOCKED	ابزار موجود نیست	هدف نهفته
NOT RUN	اجرا نشده	DRC و ERC
NOT RUN	بدون شاهد	کارگاه و میدان

جدول ۱۰. صحنه گذاری فقط بر شاهد نگهداری شده است و رد شدن آزمون سخت افزار موفقیت نیست.

آزمون بر مرز خطا و یکپارچگی متمرکز است: قرارداد، سازگاری زمان، تکرار و برخورد، هیستریزیس، احراز و مجوز، اعتبار WebSocket، فرمان، بایت Modbus، نشت زمانی ویژگی، بازتولید مدل، دستکاری artifact، جهت امتیاز، fallback و حفاظت انتشار سخت افزار.

میزبان اکنون ۴۷ آزمون پایتون با پوشش شاخه ای ۳۱,۷۶ درصد در برابر دروازه ۷۰ درصد، MyPy سخت گیرانه روی ۴۹ فایل محصول، Ruff، بررسی ایستای سخت افزار، ESLint و TypeScript و چهار آزمون داشبورد را می گذرانند. شاهد زنده پیشین PostgreSQL، Mosquitto، API، ingestor، دروازه شبیه سازی شده، بازپخش، WebSocket، هشدار و تأیید رله را پوشش می دهد. اجرای دوباره تصویر Compose و مرورگر انجام نشده است و نتیجه ای از آن استنباط نمی شود.

۱۴. ردیابی و دروازه کیفیت

گردش های GitHub Actions دروازه lint و type و test و coverage پایتون، آزمون و build و audit داشبورد، مسیر پاک Compose و API و مرورگر، بازسازی گزارش، جستجوی راز با checksum ثابت، سیاست مجوز و آزمون ایستای سخت افزار را تعریف می کنند Action . بیرونی با SHA کامل قفل است. تا انتشار مخزن و اجرای میزبان، CI موفق ادعا نمی شود و هدف نهفته و CAD بومی همچنان دروازه جدا و حل نشده اند.

جدول ردیابی هر نیازمندی را به منبع، شاهد، سند و وضعیت پیوند می دهد. گزارش راستی آزمایی میان PASS، PARTIAL، BLOCKED، NOT RUN، SIMULATED، BENCH-VERIFIED و FIELD-VALIDATED فرق می گذارد. سبز شدن CI به معنی نتیجه فیزیکی نیست.

۱۵. امنیت، حریم خصوصی و ایمنی برق

اعتبارهای نمونه محلی عمومی اند و در هر محیط دیگر باید تعویض شوند. استقرار واقعی TLS و WSS، اعتبار جدا برای دستگاه، ACL کارگزار، مدیر راز، CORS محدود، نسخه پشتیبان، سیاست نگهداری، کنترل به روزرسانی امضا شده و بازبینی تهدید می خواهد. تله متری شخصی نیست، ولی هویت اپراتور و یادداشت تعمیرات به حداقل دسترسی نیاز دارد.

Joblib قالبی سازگار با pickle و فقط برای artifact مورد اعتماد است checksum. یکپارچگی را می سنجد، نه نویسنده را. رله هرگز نباید برق شهر را کلید بزند یا جای توقف اضطراری، interlock، حفاظت انسان یا جداسازی فیزیکی را بگیرد. نسخه A0-UNVERIFIED نباید ساخته شود.

۱۶. بده بستان، آموخته ها، محدودیت و گام بعد

معماری قرارداد صریح و فرایند جدا را به monolith کوچک ترجیح می دهد؛ اجزای استقرار بیشتر می شوند، اما خطای دریافت، API و مدل از هم جدا می ماند. مدل هر دستگاه از مدل سراسری دشوارتر است، ولی baseline و fallback را شفاف می کند. صف محدود، اتلاف قابل اندازه گیری را به رشد بی کنترل فلش ترجیح می دهد. برد دولایه ارزان است، اما طرح و آزمون دقیق می خواهد.

گام معتبر بعدی نصب ابزارها، ساخت هر دو هدف با هشدار سخت، مهاجرت و مسیریابی KiCad، ERC و DRC، بازسازی FreeCAD، اجرای سناریوهای Wokwi، اجرای دوباره Compose و داشبورد تغییر یافته، مونتاژ نمونه با محدودکننده جریان، ثبت شاهد کالیبره کارگاهی و تعریف پروتکل میدانی پیش از هر سخن درباره پیش بینی است.

۱۷. نقشه مخزن، واژه نامه، منابع و پیوست

مسیر contracts قراردادهای، services سرویس و مدل، web داشبورد، firmware کد ESP32 و STM32 و C مشترک، simulator سناریو و Modbus و Wokwi، hardware منبع بازبینی ویرایش پذیر، data/demo شاهد مصنوعی نسخه دار و docs تصمیم، عملیات، ایمنی، ردیابی و گزارش را نگه می دارد.

واژه نامه LWT: پیام آخر MQTT، QoS کیفیت تحویل، RMS ریشه میانگین مربع، CRC کنترل افزونگی چرخه ای، RTU قاب باینری Modbus، DE فعال ساز فرستنده RS-485، ERC و DRC کنترل قانون الکتریکی و طراحی، و SELV یا PELV رده ولتاژ بسیار پایین ایمن است.

نسخه ابزار و منبع رسمی در docs/toolchain-versions.md و تصمیم ها در docs/adr آمده اند. روش بازتولید و مرز شاهد در docs/verification-report.md، docs/local-development.md، docs/anomaly-detection.md، docs/README.md و docs/hardware-in-the-loop.md قرار دارد. مقصد GitHub تا پیش از احراز و کنترل remote به عنوان مخزن منتشر شده معرفی نمی شود.